



廣東工業大學  
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

交通运输专业本科课程

# PEMS-BAY 课程项目

## 任务说明

从交通管理场景提出问题，用数据给出有边界的回答

5 组 · 每组 4—5 人

第 12 周汇报

《交通大数据分析与应用》

# 这次项目要回答什么

项目目标

不是先选一个算法，而是先说清楚管理者要做什么决定。

01

管理场景

02

决策需求

03

交通问题

04

分析对象

05

指标与方法

06

结果验证

07

解释与局限

08

管理建议

重点看你怎样形成问题、解释证据、讨论局限，而非模型有多复杂。

## 组织方式与成绩构成

考核安排

**20%****平时成绩**

考勤与课堂表现

**30%****小组汇报**

组内成员同分

**50%****个人报告**

每人独立评分

**全班 5 组，每组 4—5 人**

教师从 8 个场景中给本学期各组分配 1 项。

**第 12 周课堂汇报**

每组 15 分钟：10 分钟陈述、5 分钟问答。

**一组一个项目，共同完成分析；个人再提交独立撰写的报告。**

# 每组使用同一份课程数据

认识数据

2017 年 1—6 月 · 325 个检测站 · 52,116 个 5 分钟时间点

**速度主表**

每个时间点 × 检测站

平均速度，单位 mph

**站点表**

检测站编号和列顺序

经纬度可用于点位展示

**距离关系**

部分有向站点对

作为相对距离 / 连接依据

**阅读辅助**

数据字典、已知问题清单

读取示例与结构核对

先读《PEMS-BAY 课程数据包说明》，不要用预览样例代替正式分析。

# 读懂速度数据，也读懂它的边界

数据边界

## 分析前要处理

0 值不能不加说明地当作真实停车；  
3 月 12 日凌晨有全网同步的时间缺口；  
持续时间、滞后与预测须核对 5 分钟间隔。

## 现有字段不能证明

低速的具体成因；  
流量、道路容量或车辆总延误；  
某项管理措施带来的因果效果。

站点是点位观测；坐标或站点关系不能直接证明道路方向与传播机制。

# 八个场景 | 治理优先级与高峰管理

场景 1—2

## 项目一

### 有限预算下的拥堵治理排序

道路管理部门只能优先关注三个位置。

**要回答：如何形成透明、可复核的优先顺序？**

入手想一想：排序是否随判断标准或月份改变？

## 项目二

### 早晚高峰是否需要差异化管理

运行中心正在使用同一套高峰监测安排。

**要回答：哪些位置需要早晚高峰不同的管理？**

入手想一想：比较空间分布，也检查结论是否稳定。

# 八个场景 | 异常日期与拥堵事件

场景 3—4

## 项目三

### 特殊日期的运行保障识别

某日全网平均速度正常，也可能藏着局部问题。

**要回答：怎样找到与通常同类日期明显不同的运行日？**

入手想一想：看异常是否全网、局部或集中在某时段。

## 项目四

### 拥堵事件的持续与恢复管理

短暂波动与长期低速的处置价值并不相同。

**要回答：怎样定义事件并比较持续、严重和恢复？**

入手想一想：事件规则要能处理短暂间断和时间缺口。

## 八个场景 | 邻站预警与短时预测

场景 5—6

### 项目五

## 相邻站点能否提供拥堵传播预警

中心站点降速时，附近站点可能同步或先行变化。

**要回答：哪些邻站能提供稳定的提前信号？**

入手想一想：统计领先不等于证明道路上的因果传播。

### 项目六

## 未来 15 分钟交通信息发布

平台想知道复杂分析是否比沿用当前速度更好。

**要回答：预测是否稳定改善，何时容易出错？**

入手想一想：注意时间划分与高风险时段的误差。

## 八个场景 | 有限核查与站点维护

场景 7—8

### 项目七

## 每个时段最多核查三个位置的拥堵预警

运行中心每 15 分钟至多重点核查三个位置。

**要回答：怎样在资源上限下兼顾漏报与误报？**

入手想一想：评价能否真正选出值得核查的位置。

### 项目八

## 有限维护资源下的检测站优先级

少数检测站故障可能造成不同程度的信息损失。

**要回答：只能先维护五个站点，应如何排序？**

入手想一想：区分交通问题严重与数据不可替代。

# 八个场景不同，共同的分析任务相同

共同要求

## 01 说清决策

一个主问题、2—3 个相衔接的子问题

## 02 定好对象

时间、空间、观测单位和核心指标

## 03 处理质量

0 值、时间缺口以及处理理由

## 04 建立基准

先有简单、透明的比较或判断规则

## 05 验证结论

至少一项比较或稳健性检查

## 06 回到管理

深入解释、具体局限和有条件的建议

**算法与图表是回答交通问题的工具，不是项目目标本身。**

# 小组汇报 | 10 分钟陈述 + 5 分钟问答

第 12 周

**01 场景与问题** 谁在作决定？问题如何落到数据？

**02 数据与设计** 分析单位、质量处理、基准与验证

**03 关键证据** 用 3—5 幅关键图表回答问题

**04 结论与边界** 解释、局限、管理建议与最终回答

每组提交汇报 PPT、可运行代码 / Notebook 及运行说明；10 分钟到时进入问答。

# 个人报告 | 每人独立提交、独立评分

50% 个人

## 3000—5000

### 字（正文建议）

图表、参考文献和附录不计入正文篇幅

01 场景理解与问题表述

02 数据和质量处理

03 方法选择与验证设计

04 图表与主要结果

05 结果的深入解释

06 局限性讨论

07 交通管理建议

08 结论

尤其要独立解释发现、讨论局限，并提出与证据对应的管理建议。

# 同组可以共用结果，文字必须自己写

独立撰写

## 可以组内共用

核心问题与分析框架  
数据处理代码与 Notebook  
计算结果、模型输出和图表  
共同使用的参考文献

## 必须独立撰写

场景、数据与方法说明  
图表标题、图注和表注  
结果解释与局限性讨论  
管理建议、结论及其他正文

相同图表可以出现；相同的分析性文字不能出现。报告需附独立撰写声明。

## 评分看的是一条可信的分析链

评分重点

### 小组汇报 | 30 分

|           |   |
|-----------|---|
| 场景理解与问题转化 | 8 |
| 数据处理与方法选择 | 7 |
| 结果解释与交通意义 | 8 |
| 汇报表达与现场问答 | 7 |

### 个人报告 | 50 分

|         |    |
|---------|----|
| 结果的深入解释 | 12 |
| 局限性讨论   | 7  |
| 交通管理建议  | 6  |
| 其他分析与写作 | 25 |

个人报告中，深入解释+局限讨论+管理建议占 25 分。

# 开始项目，先把这三件事做扎实

起步提示

01

## 读任务书与数据说明

核对分配的场景、文件、字段和单位。

02

## 把场景写成可回答的问题

明确决策主体、对象、范围和需要的证据。

03

## 跑通数据读取与质量检查

先看 0 值和时间缺口，再进入正式分析。

汇报和报告的具体要求，以配套的学生版项目任务书为准。